FUERZAS INTERMOLECULARES

CB 040 Química básica

Departamento de Química

Dra. Andrea Saralegui

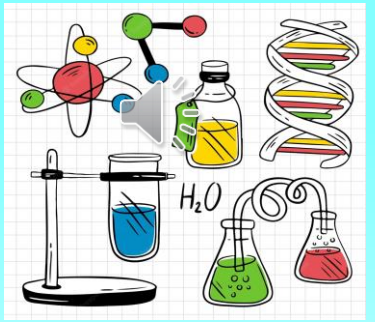
Fuerzas intermoleculares

CONTENIDO

- Forma y polaridad de las moléculas. Teoría de repulsión de Pares electrónicos de Valencia (TREPEV)
- Aplicación de TREPEV para analizar Geometría molecular y polaridad de moléculas. Ejemplos
- Teoría del enlace de valencia (TEV). Resonancia e hibridación
- Fuerzas intermoleculares. Clasificación y características.
- Su importancia en las propiedades físicas y químicas

TEMAS PREVIOS QUE DEBE CONOCER:

- Tipos de enlace, covalentes, metálicos y iónicos
- U. Covalentes simples dobles y triples
- Polaridad de los enlaces covalentes.
- Concepto de orbital atómico. Tipos y formas espaciales
- Suma de vectores.



FORMA Y POLARIDAD DE LAS MOLÉCULAS

- Las moléculas tienen una estructura tridimensional en el espacio responsable de sus propiedades físicas y químicas
- La representación de Lewis (bidimensional) no alcanza para describir dicha estructura especial
- Existen varias teorías o modelos que explican la estructura espacial de las moléculas responsable de sus propiedades

a) Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de Valencia (TREPEV),

- ✓ Es un modelo empleado en Química para poder predecir la Geometría Molecular (GM) Tridimensional de las moléculas teniendo en cuenta la magnitud de la repulsión electrostática de los pares (2) de electrones del último nivel.
- ✓ El fundamento de esta Teoría es que los pares de electrones (e-) de valencia se repelen mutuamente (cargas iguales se repelen) y adoptan una distribución espacial que minimiza esta repulsión. (Tratan de ubicarse en el espacio alrededor del núcleo lo más alejados y sin molestarse)
- ✓ Determina muchas de las propiedades de las moléculas como la reactividad, polaridad, magnetismo, actividad biológica, etc.

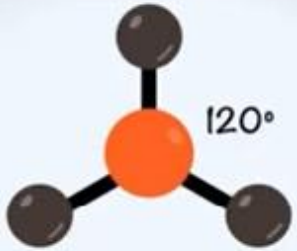
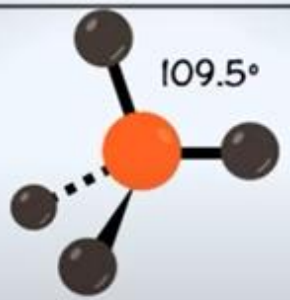
Postulados de TREPEV

Los postulados de esta Teoría son los siguientes:

1) Lo que determina la geometría electrónica de la molécula es el número de pares de electrones de valencia alrededor del átomo central.
2) Los pares electrónicos se repelen entre sí ocupando posiciones alrededor del átomo central a la mayor distancia posible entre sí a fin de disminuir al mínimo esa repulsión.
3) Los pares de electrones libres (que no forman uniones con otros átomos) se repelen entre sí y con los electrones compartidos con mayor intensidad ocupando más espacio y separándose más.
4) Para esta Teoría los pares de electrones de enlaces covalentes simples, dobles o triples ocupan igual espacio que un enlace covalente dativo.



Posibles geometrías electrónicas y moleculares según TREPEV

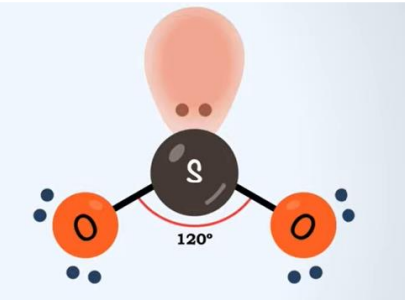
Grupos de electrones	Geometría electrónica	Ejemplo	Geometría molecular
2	 Lineal	$BeCl_2$	Lineal
3	 Trigonal plana	BF_3	Trigonal plana
		SO_2	Angular
4	 Tetraédrica	CH_4	Tetraédrica
		NH_3	Piramidal trigonal
		H_2O	Angular

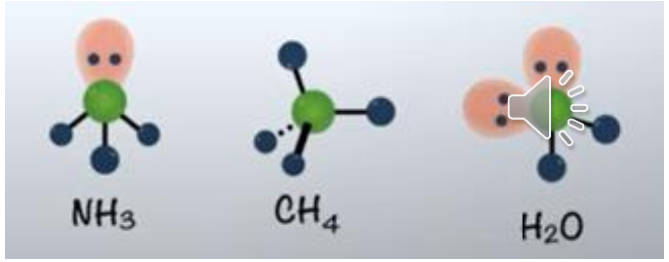
1) Hacer E. Lewis



2) Contar pares de e alrededor de at. Central

3) Establecer GE y GM

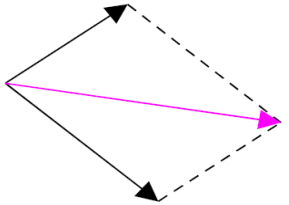


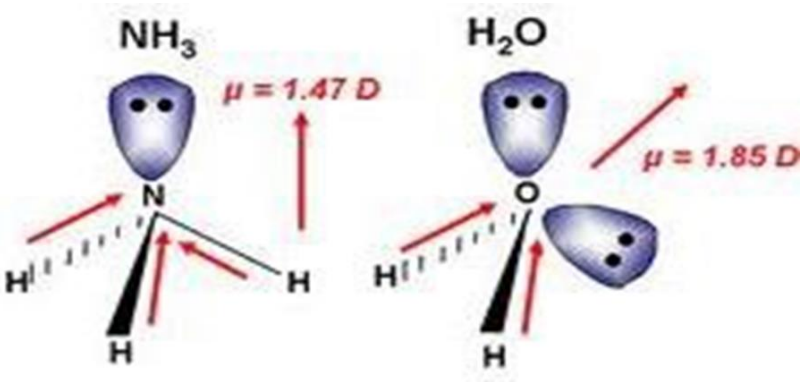


Análisis de polaridad de moléculas

- Conocida la geometría de la molécula, la polaridad es la resultante de la suma vectorial de la polaridad de cada uno de los enlaces covalentes de la molécula, aplicando la regla del paralelogramo

Regla del paralelogramo





Fórmula	Pares electrónicos	Estructura de Lewis	Forma y ángulo de enlace	Modelo molecular	Ejemplos	Polaridad
AX_2	2 pares compartidos	X:A:X	lineal, 180°		BeH_2, BeF_2, CdI_2, $ZnBr_2$, CO_2	no polar $\mu = 0$ D
	2 pares compartidos y 1 par libre	X:A:X	angular, < 120°		$PbCl_2$, $SnCl_2$, SO_2	polar $\mu \neq 0$ D
					NO_2^-, PO_2^-	iones
	2 pares compartidos y 2 pares libres	X:A:X	angular, < 109,5°		H_2O, I_2O, H_2S, OF_2	polar $\mu \neq 0$ D
					ClO_2^-, NH_2^-	iones
AX_3	3 pares compartidos	X:A:X	triangular, 120°		BH_3, BF_3, BI_3, $AlCl_3$, SO_3	no polar $\mu = 0$ D
					NO_3^-, CO_3^{2-}	iones
	3 pares compartidos y 1 par libre	X:A:X	piramidal, < 109,5°		NH_3, PH_3, PF_3, NCl_3, PCl_3	polar $\mu \neq 0$ D
					H_3O^+, IO_3^-, SO_3^{2-}	iones
AX_4	4 pares compartidos	X:A:X	tetraédrica, 109,5°		CH_4, SiH_4, CCl_4	no polar $\mu = 0$ D
					SO_4^{2-}, ClO_4^-, PO_4^{3-}, BF_4^-, NH_4^+	iones

VER EJEMPLOS EN :
GEOM MOLECULAR Y ÁNGULO DE ENLACE
POLARIDAD de las moléculas

https://youtu.be/E53s7mc5wHY?si=5RZ4QynJrrN-eQ10
https://youtu.be/2xE2062kZbw?si=2qbh54WrGZ2-ws1q

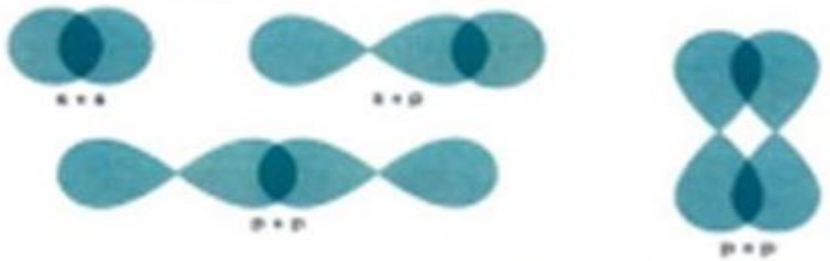
b) Teoría del Enlace de Valencia (TEV),

IMPORTANTE: recordar tipo y forma de orbitales atómicos (s, p, d y f)

Fue la primera teoría, basada en la mecánica cuántica, que se desarrolló para explicar el enlace en las moléculas covalentes, introduce dos conceptos fundamentales: resonancia e hibridación.

- Supone que los átomos **forman un enlace covalente cuando se superponen o solapan orbitales atómicos** de ambos, originando una zona común de alta densidad electrónica con dos electrones de espines apareados.
- Los orbitales deben ser de la capa de valencia, tener electrones desapareados de espines opuestos y energía semejante.
- Si el solapamiento de los orbitales es frontal se forma un **enlace covalente tipo sigma (σ)**
- Si el solapamiento de los orbitales es lateral se forma un **enlace covalente tipo pi (π).**
- Para explicar la geometría de las moléculas (ángulos y distancia) , esta teoría acepta que, previamente a la formación del enlace covalente, se produzca la **hibridación de orbitales atómicos,** es decir, la "mezcla" de orbitales que da lugar a otros nuevos con características geométricas diferentes a las de los orbitales originales.
- El número de orbitales híbridos formados es igual al de orbitales atómicos que se combinan y su forma y orientación depende de la cantidad y tipo de orbitales atómicos que pasen a formar el híbrido.

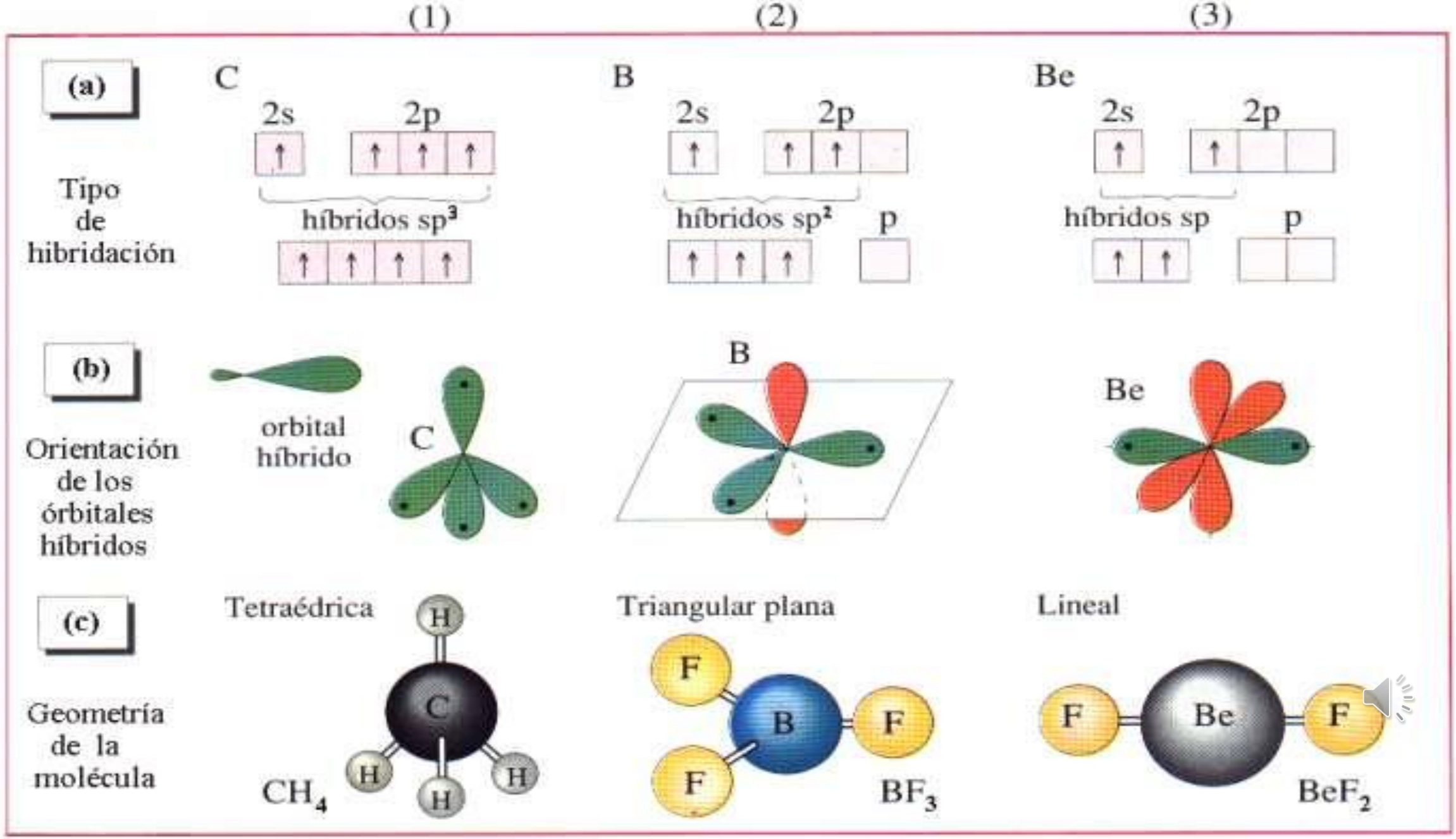
enlace covalente tipo sigma (σ)



enlace covalente tipo pi (π).

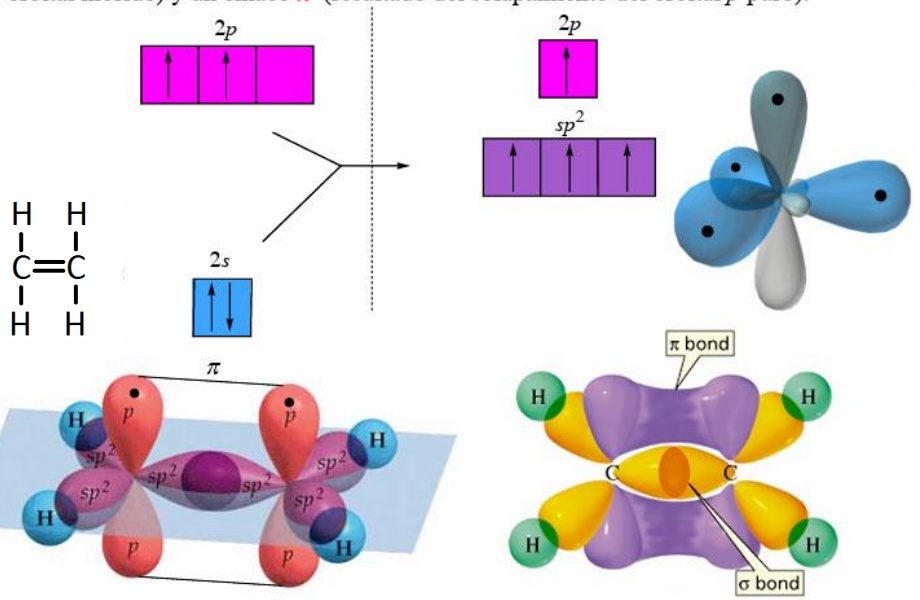
Imagen 12 Carmen López. Uso educativo

TEV: HIBRIDACIÓN

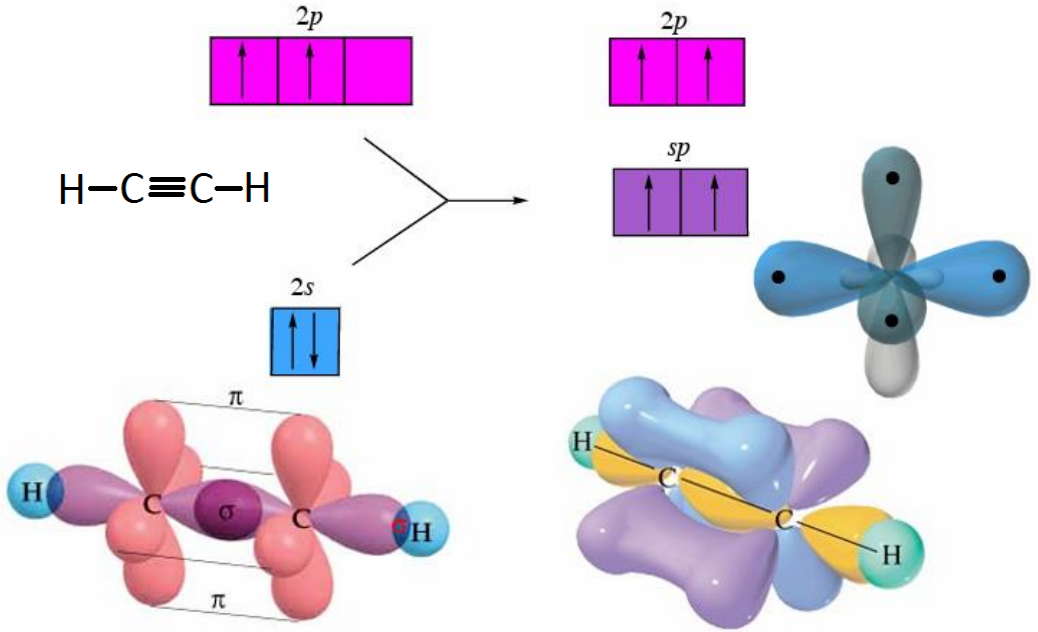


TEV: Moléculas con enlaces múltiples y concepto de resonancia

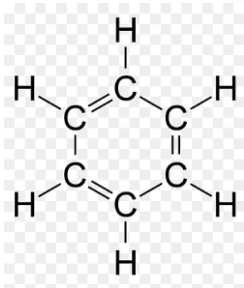
1) Enlace doble. Constituido por un enlace σ (resultado del solapamiento de un orbital híbrido) y un enlace π (resultado del solapamiento del orbital p puro).

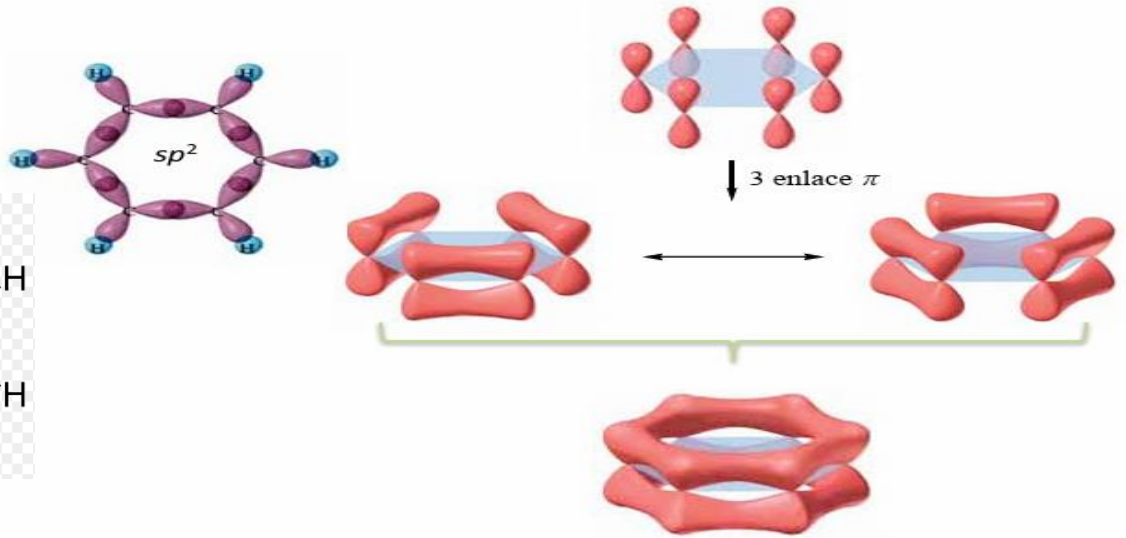


2) Enlace triple. Constituido por un enlace σ y 2 enlaces π.



3) Enlace deslocalizado. ***Concepto resonancia***. Concepto que comparte con la teoría de Lewis.





Hibrido de resonancia

Interacciones entre moléculas:

Son mucho menos intensas que las producidas entre los átomos en una unión química

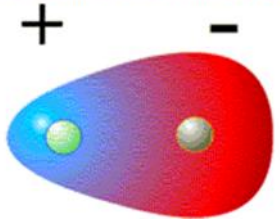
Fuerzas intermoleculares

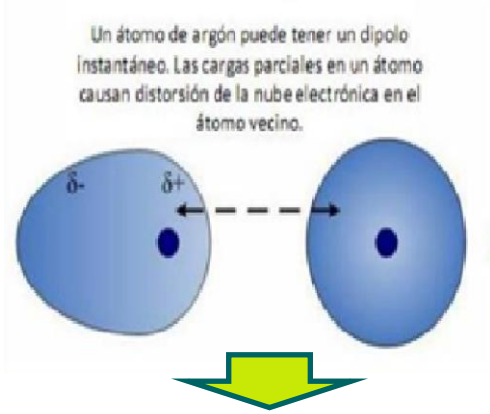
Van der Waals. Debidas a:

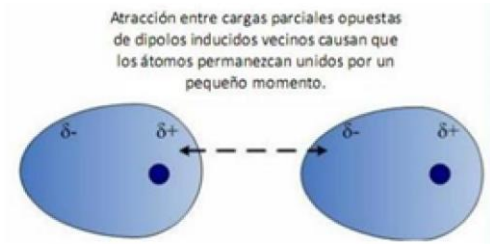
Dipolos permanentes
(Keesom)
Moléculas polares
($\mu_T \neq 0$)

Dipolos inducidos (London)
Moléculas no polares
($\mu_T = 0$)

Distorsión de la nube electrónica entre dos átomos con diferente electronegatividad







Puente de Hidrógeno
Moléculas polares ($\mu_T \neq 0$)
con H unido a N, F u O

FUERZAS INTERMOLECULARES

Clasificación

1) Ión – Dipolo
2) Puente de Hidrógeno
3) Fuerzas de van der Waals:
   a) Dipolo – Dipolo
   b) Dipolo – Dipolo Inducido
   c) Fuerzas de London
      (Dipolo Inducido – Dipolo Inducido)

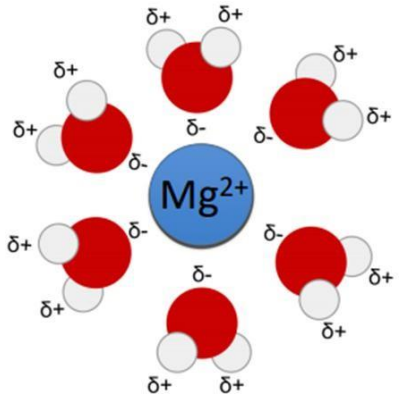


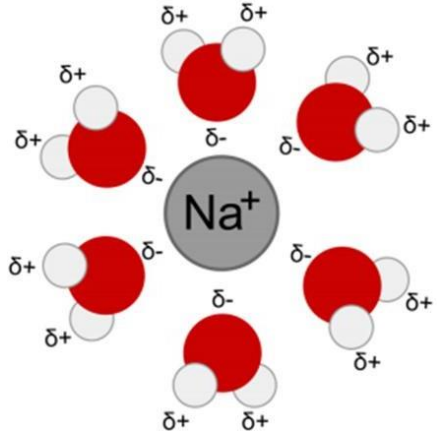
1
2

FUERZAS INTERMOLECULARES

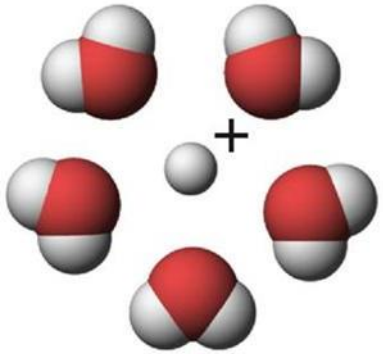
1.- Ión - Dipolo

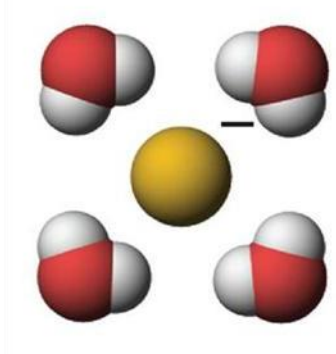
Se dan entre Compuestos Iónicos y covalentes
Ej: NaCl y H2O
La molécula covalente se posiciona con el dipolo contrario a la carga del ion





Interacción ión – dipolo en una solución acuosa de NaCl (solvatación de iones)

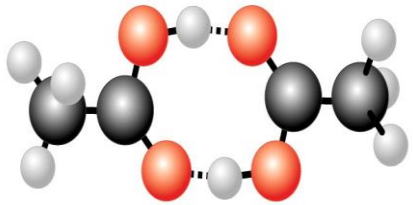




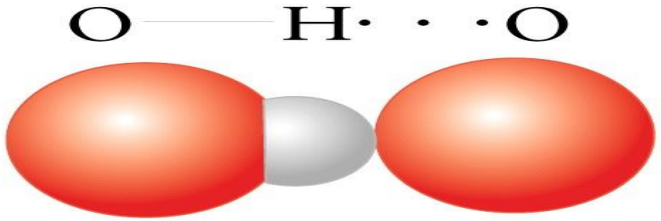
Fuerzas Intermoleculares

2) Puente de Hidrógeno

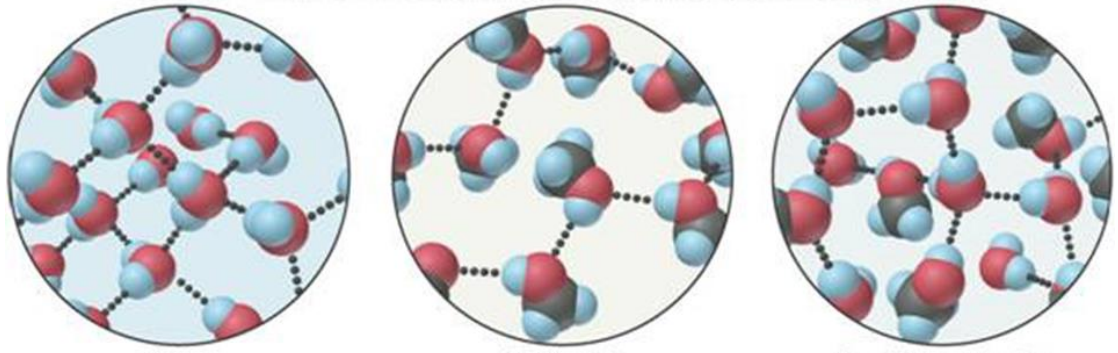
Está fuerza de interacción, es un caso especial de interacción dipolo-dipolo el cual requiere un enlace H-X, con X= F, O, N.
La interacción de un H con un átomo pequeño, fuertemente electronegativo y con pares de electrones libres hace que el H pierda prácticamente su densidad electrónica y quede desprotegido. Dado que el H es tan pequeño y con su carga parcial positiva , puede acercarse mucho a los pares de electrones libres del (O, F o N). El par de electrones libre y la carga positiva se atraen fuertemente y forman el puente de hidrógeno
Ejemplo: $H_2O(l)$, $NH_3(l)$

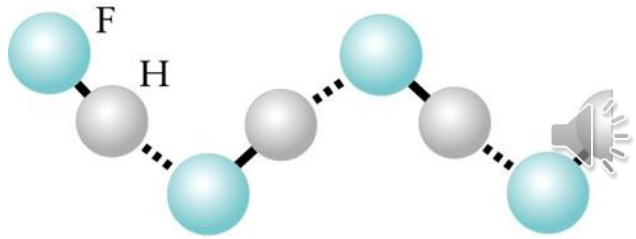


10 Acetic acid dimer



Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



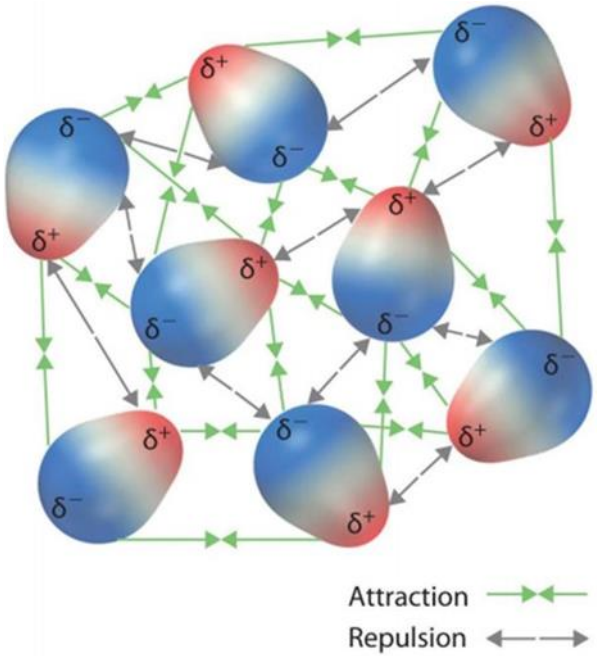


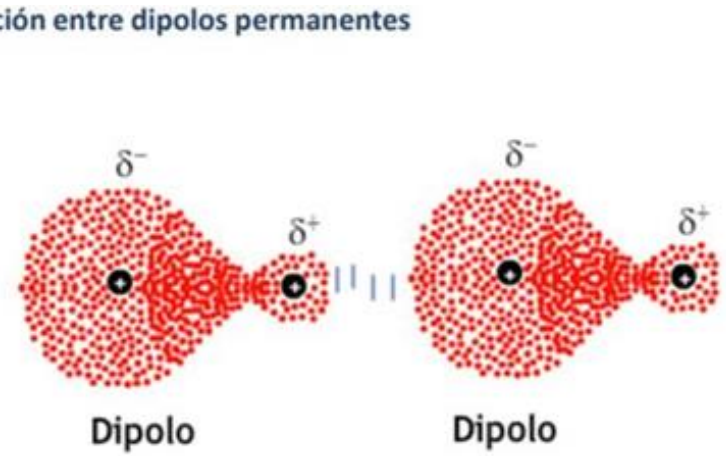
9 Hydrogen fluoride, $(HF)_n$

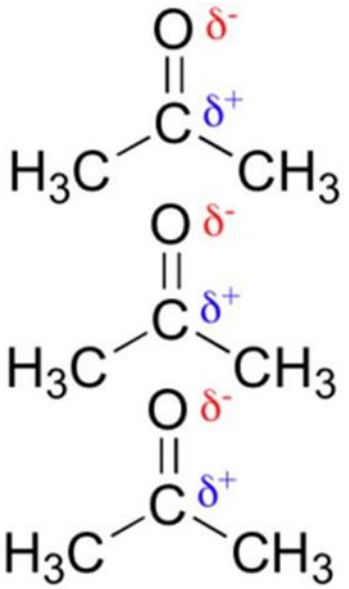
Fuerzas Intermoleculares

3-a) Fuerzas de van der Waals: Dipolo - Dipolo

Es la fuerza de interacción entre moléculas polares
Las moléculas se orientan a si mismas para minimizar las repulsiones electroestáticas y maximizar las atracciones entre sus dipolos
Ejemplo: HCl (l)





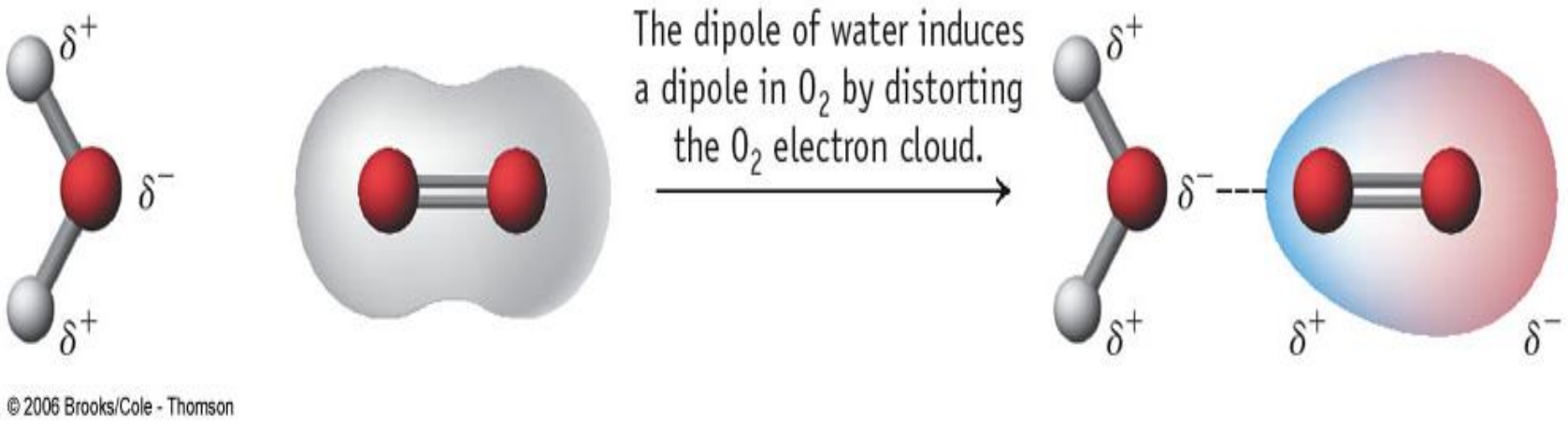


Momento dipolar permanente en la **acetona**

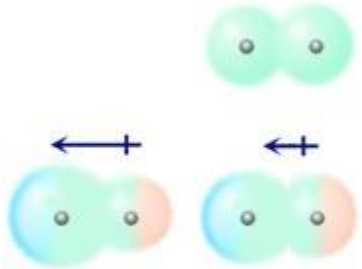
Fuerzas Intermoleculares

3b) dipolo – dipolo inducido

Es la fuerza de interacción entre moléculas polares y no polares
Las moléculas polares producen un campo eléctrico que puede distorsionar la nube electrónica de la molécula vecina (no polar).
Ejemplo: H_2O , O_2



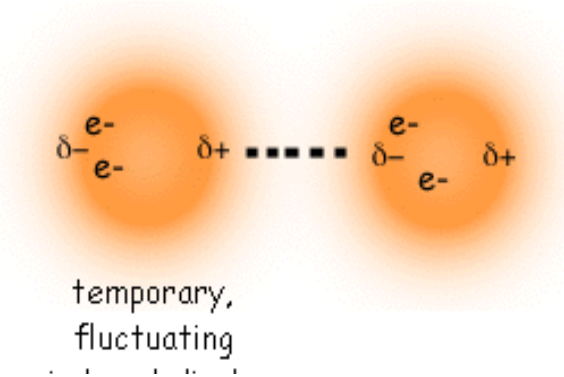
© 2006 Brooks/Cole - Thomson



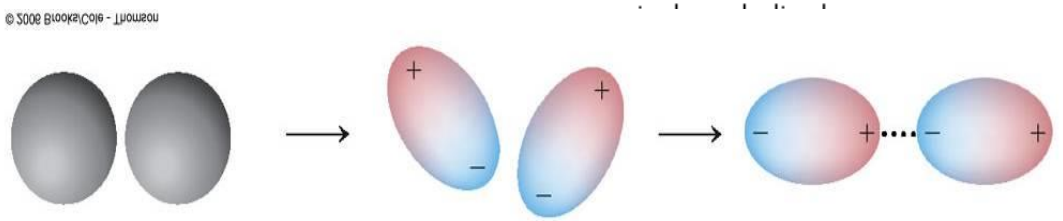
Fuerzas Intermoleculares

3c) London: dipolo inducido – dipolo inducido

Es la fuerza intermolecular que ocurre entre todas las partículas y es la única fuerza entre átomos o moléculas no polares
Las fuerzas de dispersión o de London surgen de las fluctuaciones temporales en la densidad de electrones alrededor de los átomos y las moléculas que inducen dipolos Ejemplo: He(l), N_2(l)

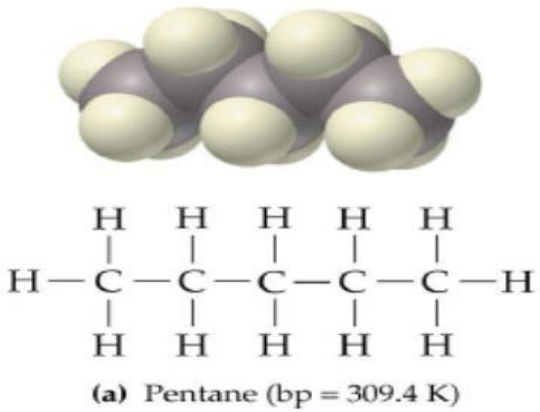


Dependen del tamaño y forma de la molécula

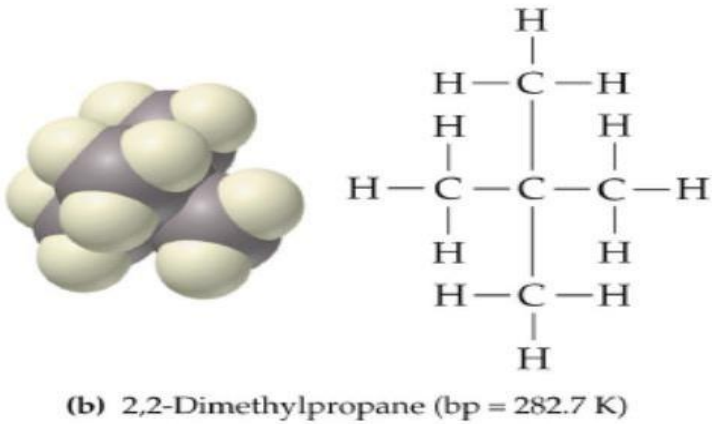


A mayor masa molecular mayor fuerza de London

A igual masa molecular, cuanto mayor es la ramificación menor es la fuerza de London (impedimento estérico)



(a) Pentane (bp = 309.4 K)



(b) 2,2-Dimethylpropane (bp = 282.7 K)

Fuerzas Intermoleculares

Intensidad comparativa

1.- Ión - Dipolo
2.- Puente de Hidrógeno
3.- Dipolo – Dipolo
4.- Dipolo – Dipolo Inducido
5.- Dipolo Inducido – Dipolo Inducido (Fuerzas de London)

Aumentan en magnitud

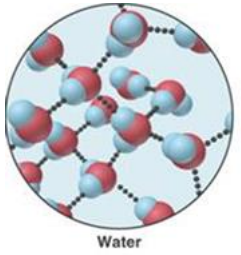
Relación con las propiedades físicas

- A mayor intensidad de Fuerza Intermolecular mayor es la energía necesaria para separar las moléculas y mayor la temperatura de ebullición y de fusion
- A mayor Fuerza Intermolecular mayor densidad
  - Las sustancias polares son solubles en solventes polares
  - Las sustancias no polares son solubles en solventes no polares

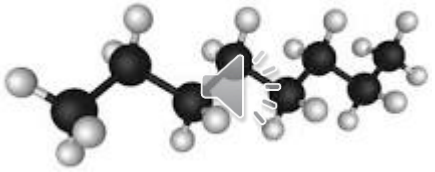
IMPORTANTE

- Según las moléculas que estén interaccionando tendrán una o varias de ellas.
- Lo que interesa es la magnitud de las fuerzas involucradas y no la cantidad de fuerzas

Agua H_2O
M=18 g/mol
FI: London
Dip-Dip
Pte-H
PE= 100 C°



Octano C_8H_{18}
M=114 g/mol
FI: London
PE= 125,6 C°



Material adicional sobre fzas Intermoleculares

Geometría molec y angulos de enlace.Ej	https://youtu.be/E53s7mc5wHY?si=JuzXPc_Ll303aV2d
POLARIDAD de las moléculas	https://youtu.be/2xE2062kZbw?si=68Gvmuy-AgBmN98-
Geometría molecular TREPEV y TEV	https://youtu.be/nB4Gnt1tKGA?si=duwnJxQWjV2EZyhx
Química. Geometría electrónica	https://www.youtube.com/live/qRjtMp_WOi0?si=JaZkYWvkY_r2Y8ro
Química. Geometría Molecular	https://www.youtube.com/live/gF5CyD8CZHI?si=wdhHBUPr7S-cMtF2
Teoría de enlace de valencia (TEV) (1de3)	https://youtu.be/vR-C_IXBTOw?si=mtCP5HWt8osPBWa-
Teoría de enlace de valencia (TEV) (2de3)	https://youtu.be/6D2FTrRGi6Y?si=DZXruAXFQkq0iSMJ
Teoría de enlace de valencia (TEV) (3de3)	https://youtu.be/kZMLdYj9iio?si=NZDiASmTqUrlUmOF
¿Qué es y por qué ocurre la hibridación?	https://youtu.be/qkPVakX3Kto?si=k0KaWROMz-GJdeAI
19. Química. Polaridad de la molécula	https://www.youtube.com/live/6FccrKX4voo?si=5nMZeXWY3lQ3Pljd
20. Química. Fuerzas intermoleculares	https://www.youtube.com/live/kqjekw9zKWw?si=k6ReKz9DC94RIocr
QUÍMICA. Fuerzas intermoleculares.	https://youtu.be/DS0v0RWUwCI?si=jbmdVLlKkKeCBTlY
Tipos de Fzas Interm y propi fis y quim	https://youtu.be/Qi-ZIMqfLas?si=nF1PfgywoQ320qzx